

Warum D_4

Spezifität des Trägers gegen angepasste Vergleichsgitter (R95)

Johann Pascher

ORCID 0009-0000-6518-4064

29. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Warum D4	2
1 Die Frage	1
2 Vergleichsträger und Kriterien	1
3 Ergebnisse	2
4 Einordnung	2
5 Zusammenfassung	3

Warum D_4

Zusammenfassung

Die FFGFT setzt das Gitter D_4 als Träger der kompakten Geometrie $T^4/\mathbb{Z}_3$ (Dok. 314) **[SETZUNG]**. Dok. 190 führt unter R95 als offene Brücke, dass ein adversarieller Spezifitätstest gegen angepasste Vergleichsträger fehlt. Dieses Dokument prüft den Träger. Drei vorab festgelegte Kriterien werden auf $\mathbb{Z}^4$, A_4 , $A_2 \oplus A_2$, D_4 und auf Zufallsgitter angewandt: die im Korpus geführte fixpunktfreie $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung mit neun Fixpunkten (Dok. 330), die Kusszahl und die Gitterenergie als Epstein-Zeta-Funktion bei gleichem Volumen der Grundmasche. Nur das dritte Kriterium ist von der FFGFT unabhängig. Die $\mathbb{Z}_3$ -Bedingung schließt $\mathbb{Z}^4$ und A_4 aus; unter den verbleibenden Trägern hat D_4 die kleinste Gitterenergie **[K]**, und die Kusszahl 24 ist mit Dok. 340 konsistent. D_4 ist damit als Träger besser motiviert, bleibt aber eine Setzung; R95 ist nicht geschlossen, die Ebene des Operators $\hat{F}$ bleibt offen **[S]**. Prüfskript: 13/13.

Statusmarkierungen

[B]	Algebraisch bewiesen.
[K]	Numerisch bestätigt (Prüfskript).
[S]	Strukturell plausibel, offen.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, zitiert.
[SETZUNG]	Axiomatische Setzung.

1 Die Frage

Eine Setzung ist motiviert, aber nicht beliebig, wenn der gesetzte Träger unter vergleichbaren Alternativen durch Größen hervorsticht, die nicht an die Ergebnisse angepasst wurden. Genau das verlangt die GAE-Logik, die im HLV-Audit angewandt wurde: Dort übertraf ein gewöhnliches kubisches Gitter den untersuchten Träger im Spektralmaß, und die Spezifitätsbehauptung fiel (Dok. 330). Für D_4 hält R95 fest, dass $5 \nmid |\text{Aut}(D_4)| = 1152$ eine gitterspezifische Tatsache ist, aber kein Spezifitätsbeweis.

Der Test muss daher drei Bedingungen erfüllen. Die Vergleichsträger haben dieselbe Dimension und dasselbe Volumen der Grundmasche. Die Kriterien sind vor der Rechnung festgelegt. Und ein Kriterium, das Spezifität belegen soll, darf keine Zahl sein, die erst aus der FFGFT stammt. Kriterien, die eine Korpusbedingung abbilden, prüfen dagegen nur die Verträglichkeit; sie werden im Folgenden ausdrücklich so gekennzeichnet.

2 Vergleichsträger und Kriterien

Verglichen werden das kubische Gitter $\mathbb{Z}^4$ (der Gewinner im HLV-Audit), das Wurzelgitter A_4 , die Summe $A_2 \oplus A_2$ und D_4 , jeweils auf das Volumen 1 der Grundmasche skaliert, dazu Zufallsgitter.

K1: $\mathbb{Z}_3$ -Verträglichkeit (Korpusbedingung). Der Korpus führt $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit neun Fixpunkten und einer $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung mit den Eigenwerten $\{\omega, \omega^2, \omega, \omega^2\}$; die neun Fixpunkte folgen aus $|\det(1 - g)| = |(1 - \omega)(1 - \omega^2)|^2 = 9$ (Dok. 330, ebenso Dok. 361, 364, 365). Gefordert ist also ein Gitterautomorphismus g der Ordnung 3 ohne Eigenwert 1. K1 bildet diese Bedingung ab und prüft Verträglichkeit, nicht Spezifität. Die Suche ist vollständig, weil jeder Automorphismus kürzeste Vektoren auf kürzeste Vektoren abbildet und alle vier Basen aus kürzesten Vektoren bestehen.

Welche $\mathbb{Z}_3$ gemeint ist, zeigt die vollständige Aufzählung der 1152 Automorphismen von D_4 : 80 haben die Ordnung 3. Davon besitzen 64 einen zweidimensionalen Fixraum und erzeugen Fixtori statt isolierter Fixpunkte, darunter der Dynkin-Automorphismus der Trialität. Die übrigen 16 sind fixpunktfrei mit genau neun Fixpunkten auf T^4 **[K]**. Das sind die 16 Elemente, die Dok. 330 nennt; die Trialität, die das Orbifold trägt, ist also diese fixpunktfreie Klasse und nicht der Dynkin-Automorphismus.

K2: Kusszahl (Konsistenz). Die Zahl der kürzesten Gittervektoren. Sie ist eine Eigenschaft des Gitters allein, aber die FFGFT verwendet sie selbst ($\text{Kissing}(D_4) = 24$ in Dok. 340). K2 prüft daher Konsistenz, nicht Spezifität.

K3: Gitterenergie. Die Epstein-Zeta-Funktion

$$Z_{\Lambda}(\nu) = \sum_{v \in \Lambda \setminus \{0\}} |v|^{-\nu} \quad (1)$$

bei Volumen 1 der Grundmasche, für $\nu = 5, 6, 8$. Sie ist zugleich die spektrale Zeta-Funktion des flachen Torus zum dualen Gitter, also eine Operatorgröße des Laplace-Operators, und enthält keinen freien Parameter. Berechnet wird sie mit EpsteinLib (Buchheit et al.) [Q]; die Bibliothek reproduziert die geschlossenen Formeln für $\mathbb{Z}^4$ und D_4 auf zwölf Stellen [K].

3 Ergebnisse

K1. $\mathbb{Z}^4$ und A_4 besitzen keinen Automorphismus der Ordnung 3 ohne Eigenwert 1; auf ihnen ist $T^4/\mathbb{Z}_3$ mit neun Fixpunkten nicht möglich [K]. $A_2 \oplus A_2$ und D_4 besitzen einen solchen, jeweils mit $|\det(1 - g)| = 9$ [K]. Der Gewinner des HLV-Audits scheidet also schon an der Symmetriebedingung aus.

K2. Die Kusszahlen sind D_4 : 24, A_4 : 20, $A_2 \oplus A_2$: 12, $\mathbb{Z}^4$: 8 [K]. Unter den beiden $\mathbb{Z}_3$ -verträglichen Trägern hat nur D_4 die 24, die in Dok. 340 als Kissing(D_4) eingeht. Das ist Konsistenz: Der Korpus rechnet mit dem Gitter, das er setzt.

K3.

ν	D_4	A_4	$A_2 \oplus A_2$	$\mathbb{Z}^4$
5	22,860	23,123	23,703	24,531
6	12,583	12,919	13,699	14,830
8	6,830	7,282	8,457	10,246

D_4 hat bei allen drei Exponenten die kleinste Energie [K]. Von 300 allgemeinen Zufallsgittern unterschreitet keines D_4 (bestes 13,15 bei $\nu = 6$), ebenso keines von 300 Zufallsgittern aus der $\mathbb{Z}_3$ -verträglichen Familie (bestes 12,72) [K]. Alle 200 kleinen Störungen um D_4 erhöhen die Energie; D_4 ist ein lokales Minimum [K].

Bewiesen ist, dass D_4 ein lokales Minimum der Epstein-Zeta-Funktion unter allen vierdimensionalen Gittern ist (Sarnak und Strömbergsson 2006) [Q]. Ob es auch das globale Minimum ist, ist in vier Dimensionen eine offene Vermutung. Die 600 Zufallsgitter stützen sie, beweisen sie aber nicht.

4 Einordnung

Was gezeigt ist. Unter den vierdimensionalen Trägern, die die im Korpus geführte $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung mit neun Fixpunkten zulassen, hat D_4 die kleinste Gitterenergie [K]. Das ist die einzige der drei Größen, die nicht aus der FFGFT stammt; die Kusszahl bestätigt nur die Konsistenz. D_4 ist damit als Träger besser motiviert als bisher, bleibt aber eine motivierte Setzung [SETZUNG]. Der Befund ersetzt keinen Spezifitätsbeweis.

Was offen bleibt. Die GAE-Logik fragt auch nach dem Operator: ob $\hat{F}$ mit $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ (Dok. 327) auf den Vergleichsträgern etwas Unterscheidbares liefert. Das ist hier nicht geprüft [S]. Ebenso ist die Zufallssuche ein numerischer Beleg, kein Beweis der globalen Minimalität in der $\mathbb{Z}_3$ -Familie; sie deckt die Exponenten $\nu = 5, 6, 8$ ab.

Folgen für die Buchführung. R95 ist nicht geschlossen. Der geforderte Operatortest steht weiter aus, und neue Resultate bekommen keinen Registereintrag.

5 Zusammenfassung

Kriterium	D_4	$A_2 \oplus A_2$	A_4	$\mathbb{Z}^4$
K1: $\mathbb{Z}_3$ mit 9 Fixpunkten (Korpus)	ja	ja	nein	nein
K2: Kusszahl (Konsistenz)	24	12	20	8
K3: $Z(6)$ bei Volumen 1	12,58	13,70	12,92	14,83

Unter den Trägern, die die Symmetriebedingung erfüllen, hat D_4 die kleinste Gitterenergie, eine Größe, die nicht aus der FFGFT stammt; die Kusszahl ist mit dem Korpus konsistent. Die Setzung des Trägers ist damit besser gestützt, bleibt aber eine Setzung.

Prüfskript. 2/python/Dok380_Skripte/pruef_380_d4_spezifitaet.py (13/13): Kontrolle der Bibliothek an geschlossenen Formeln, K1 bis K3, Klassifikation der Ordnung-3-Automorphismen von D_4 , Zufalls- und Störungstests.

Quellen. Buchheit, A. A.; Busse, J. K.; Gutendorf, R.: *Computation and Properties of the Epstein Zeta Function with Applications to Quantum Systems*. arXiv:2412.16317 (2024); Software EpsteinLib, <https://github.com/epsteinlib/epsteinlib>. Sarnak, P.; Strömbergsson, A.: *Minima of Epstein's zeta function and heights of flat tori*. Invent. Math. **165**, 115–151 (2006). Conway, J. H.; Sloane, N. J. A.: *Sphere Packings, Lattices and Groups*. 3. Aufl., Springer (1999).